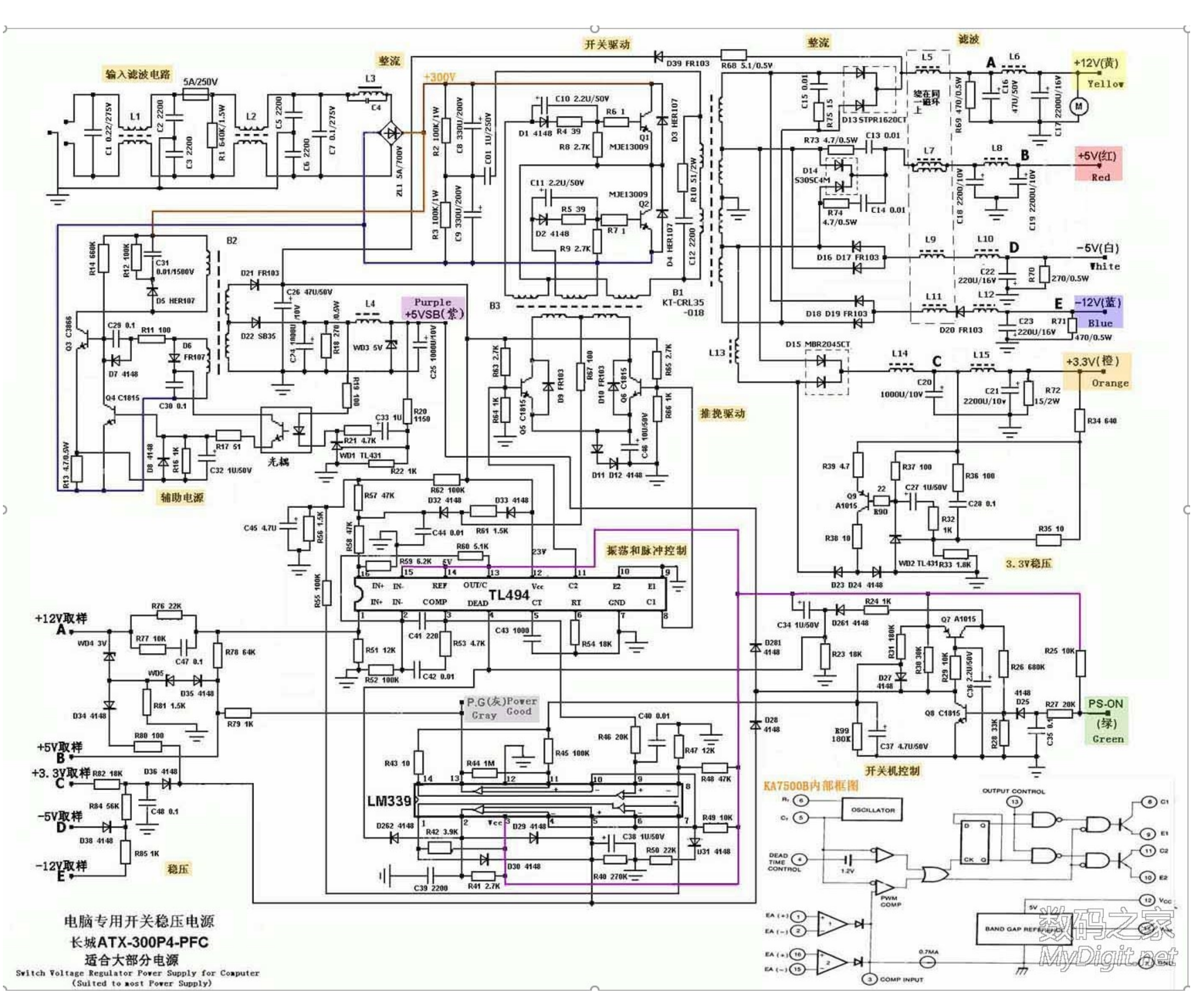
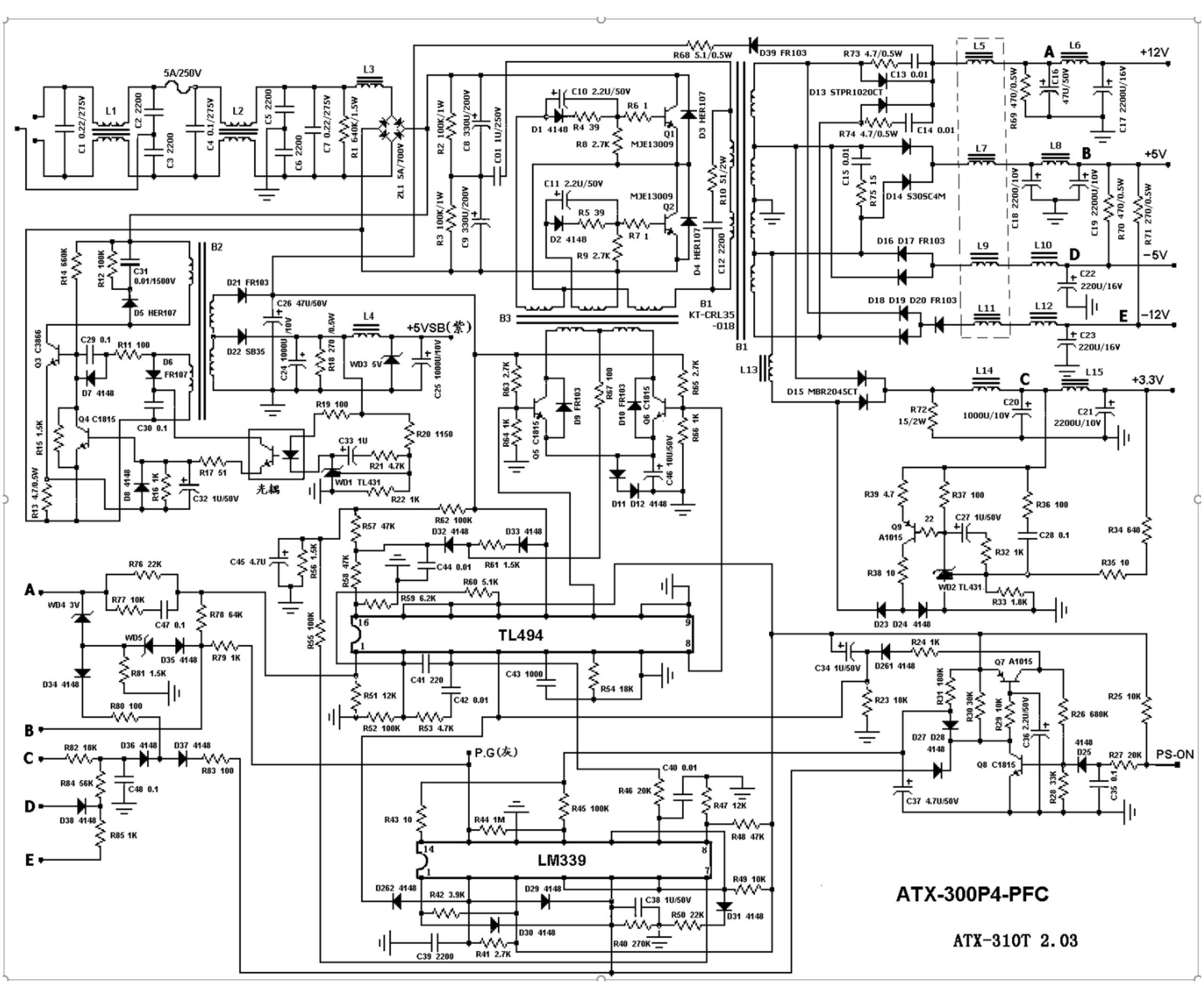
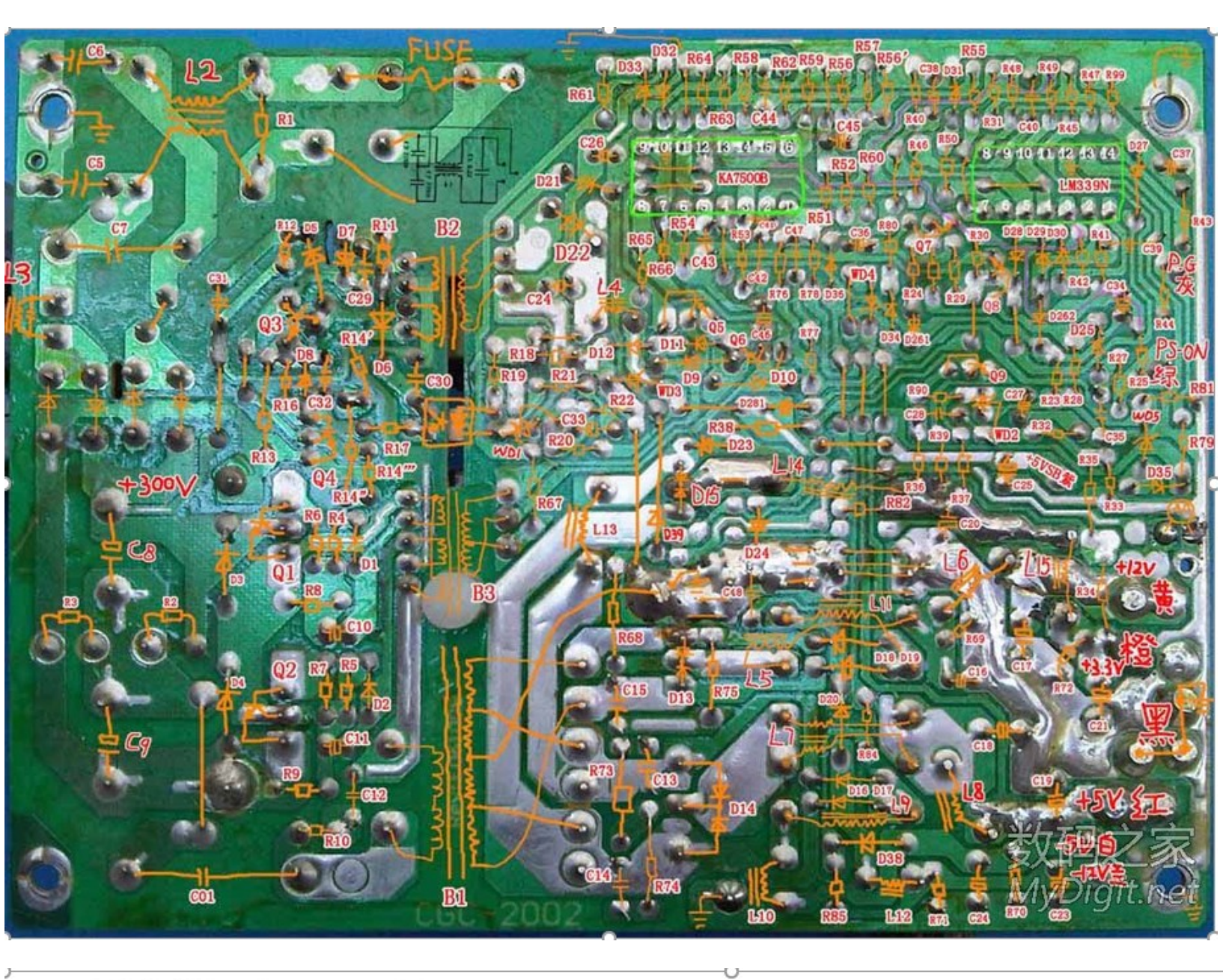
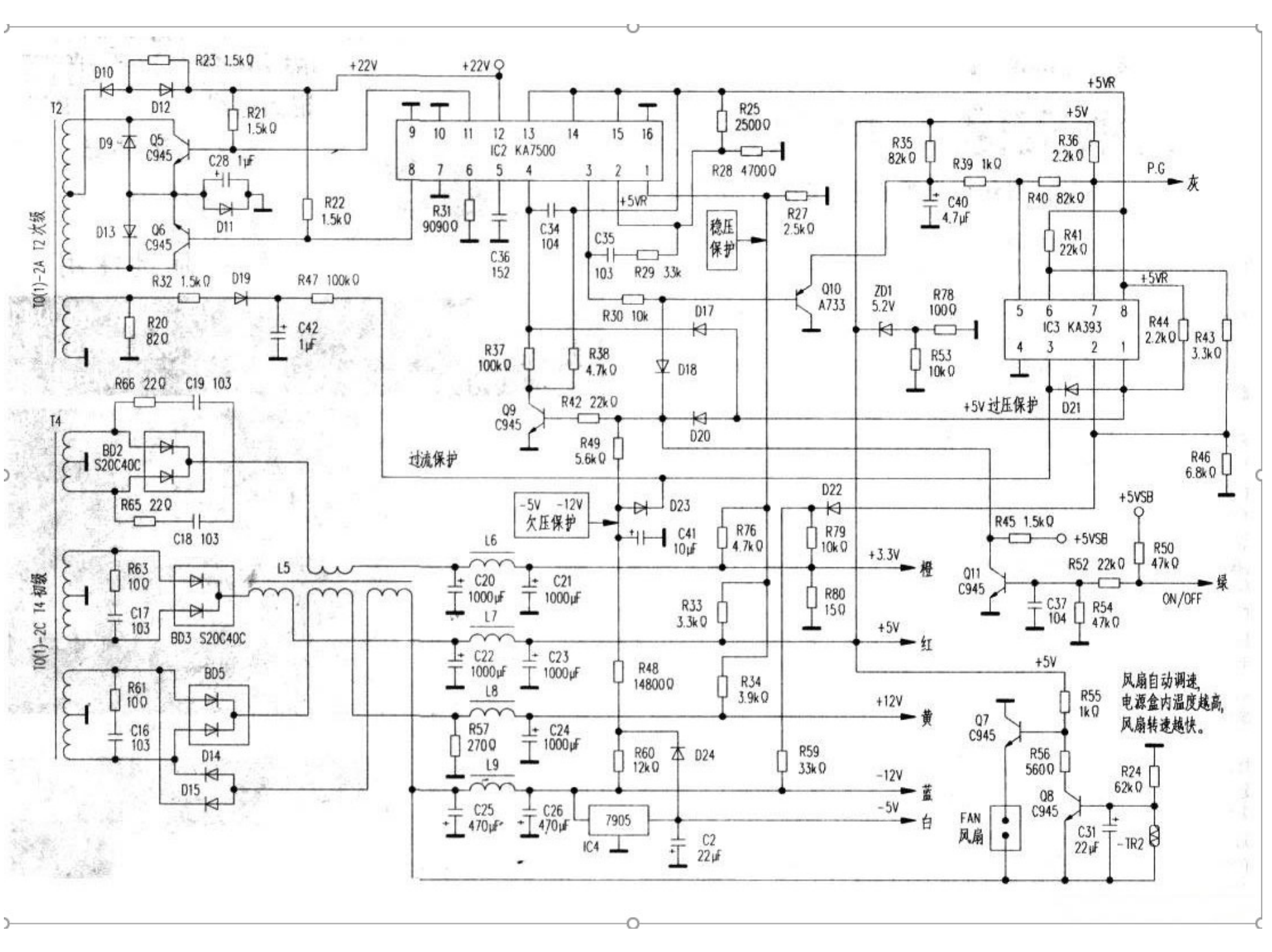
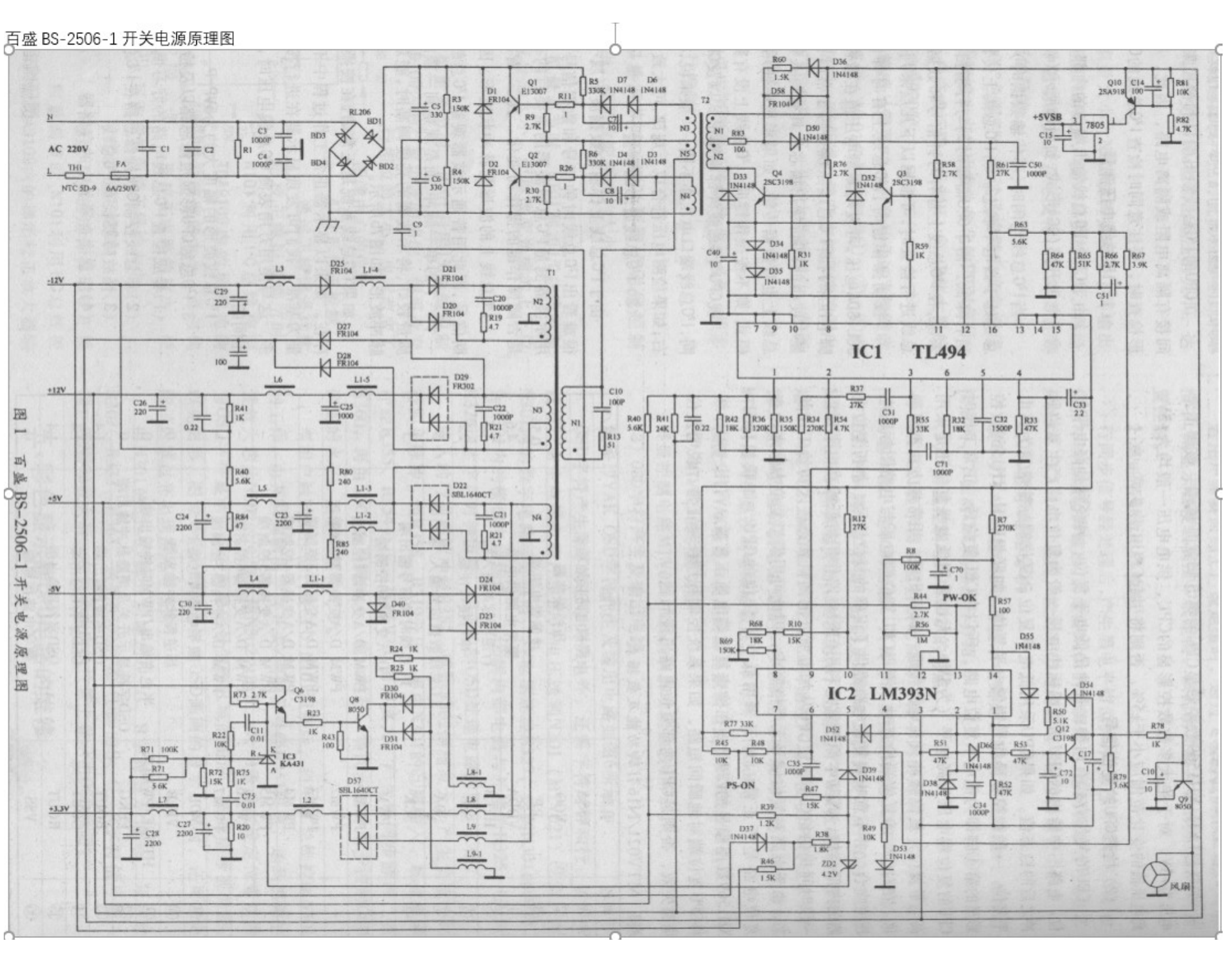




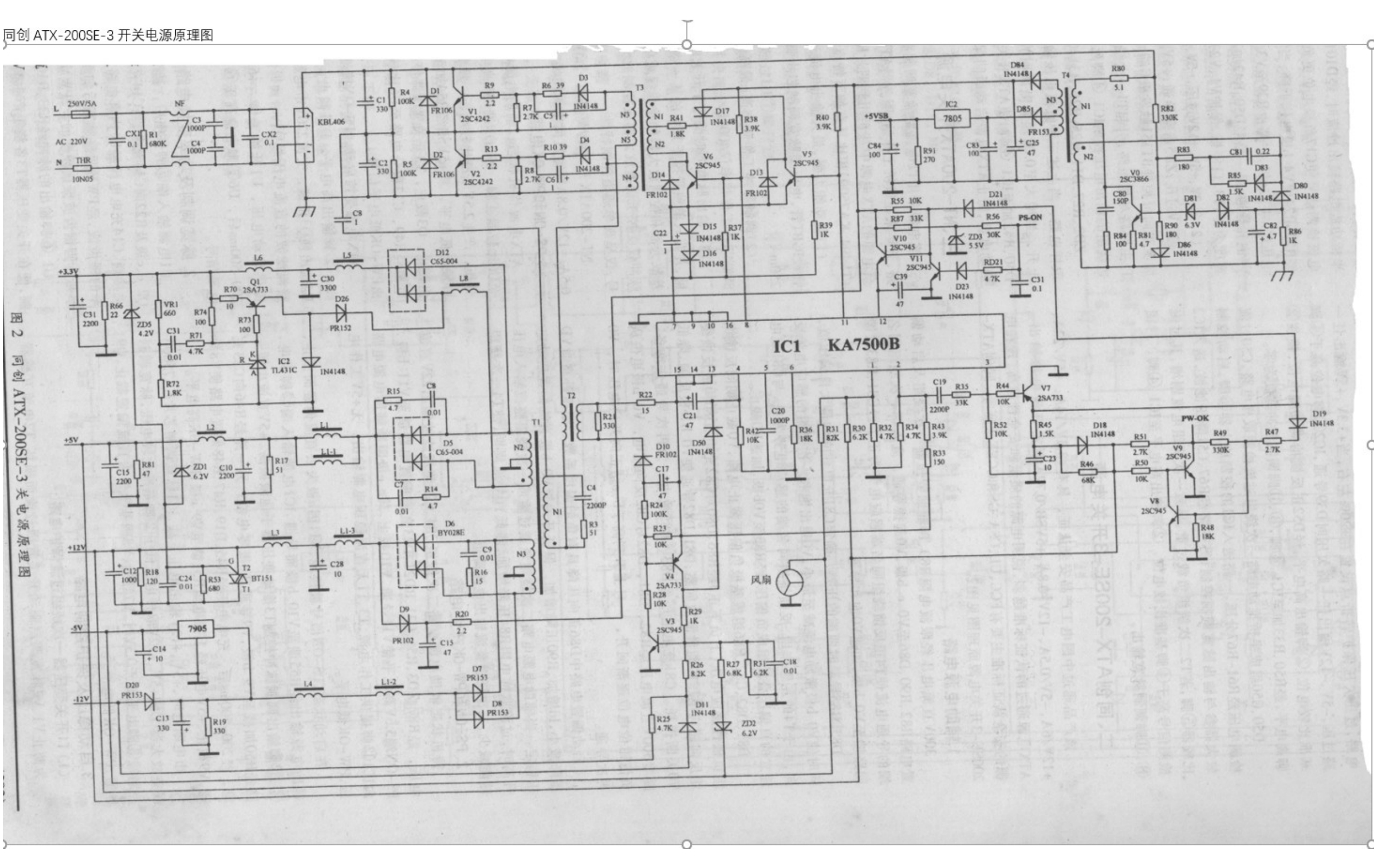




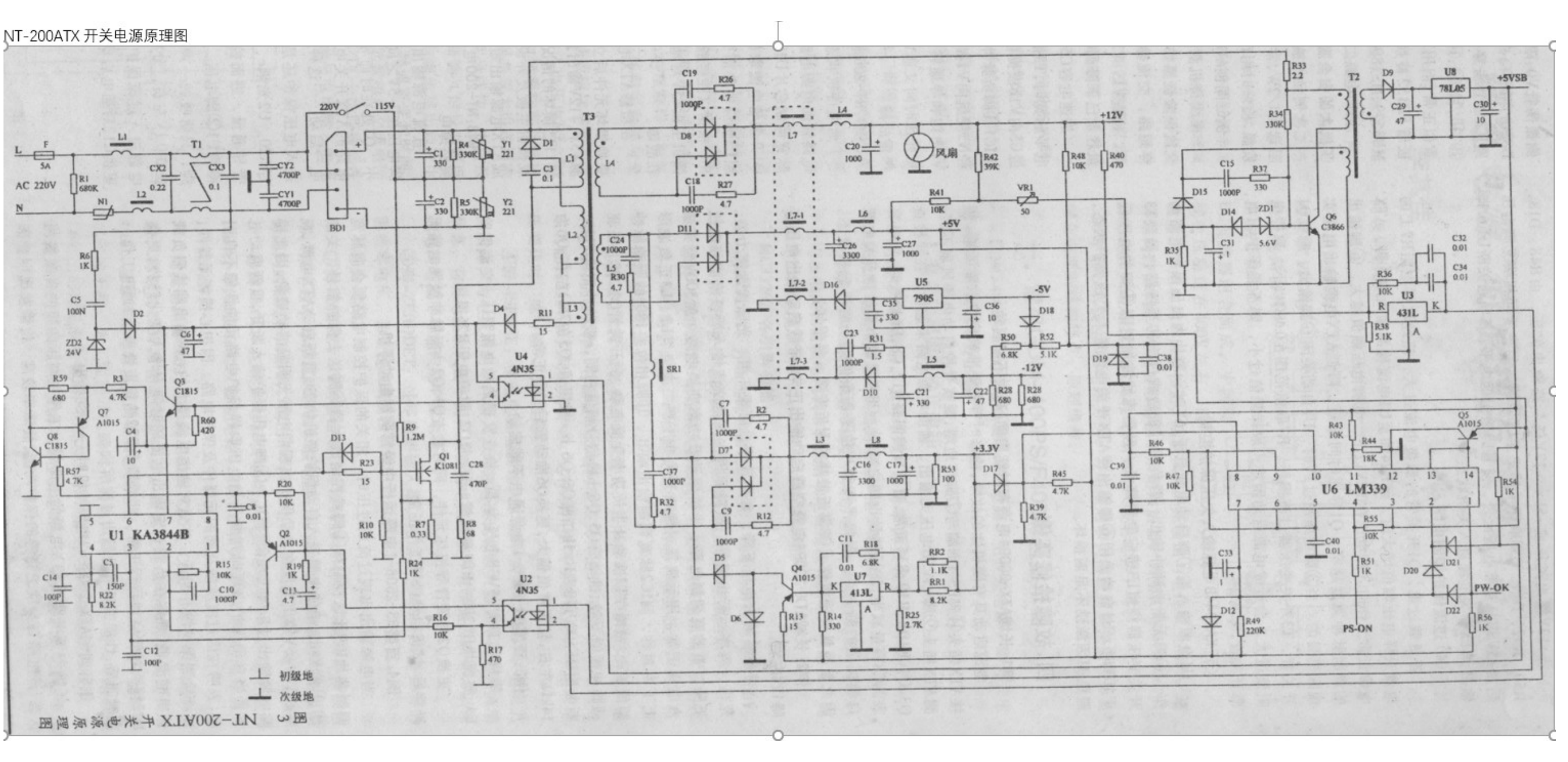
百盛 BS-2506-1 开关电源原理图

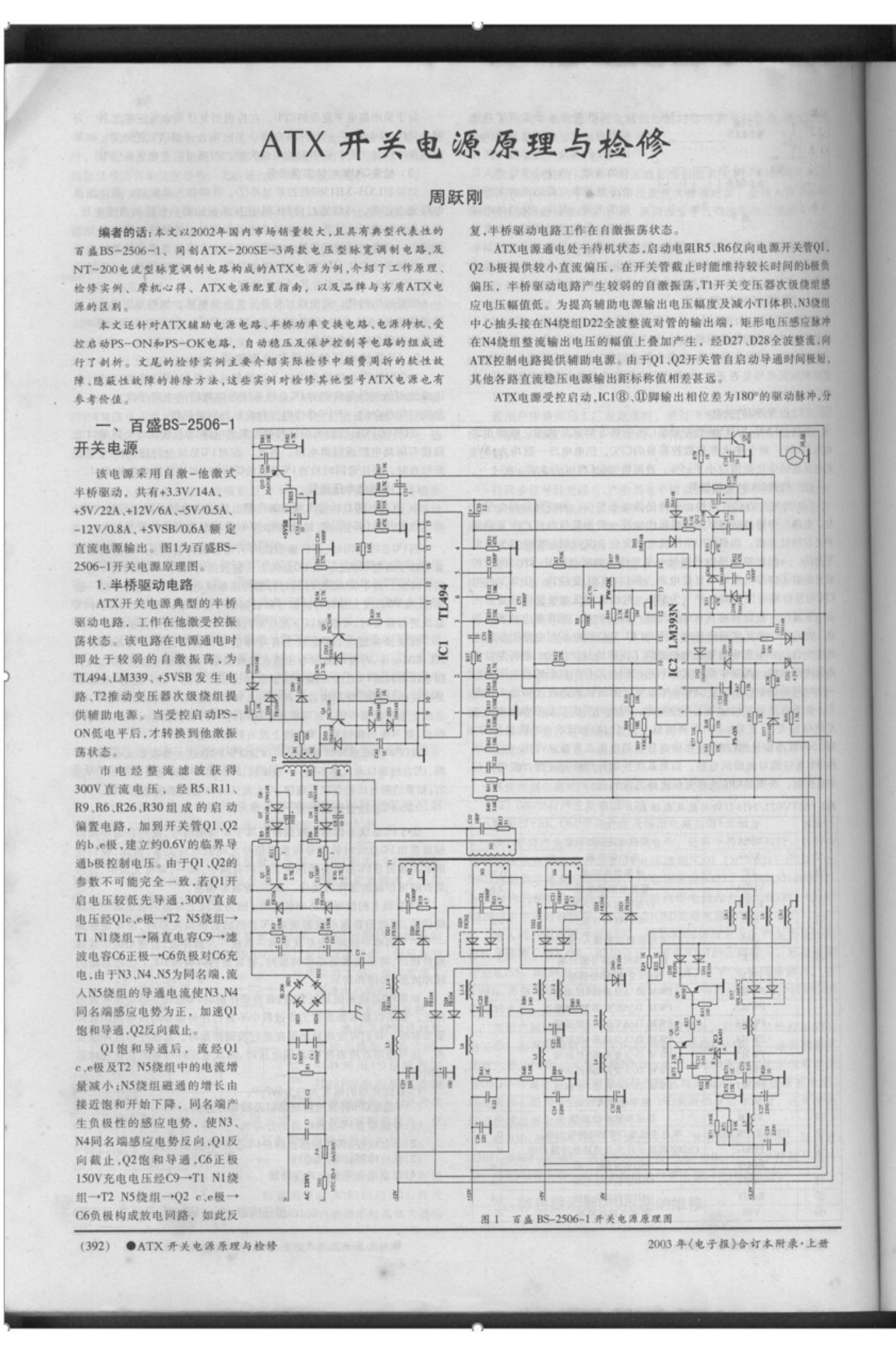


同创 ATX-200SE-3 开关电源原理图



NT-200ATX 开关电源原理图





ATX 开关电源原理与检修

周跃刚

编者的话：本文以2002年国内市场销量较大，且具有典型代表性的百盛BS-2506-1、同创ATX-200SE-3两款电压型脉宽调制电路，及NT-200电流型脉宽调制电路构成的ATX电源为例，介绍了工作原理、检修实例、摩机心得、ATX电源配置指南，以及品牌与劣质ATX电源的区别。

本文还针对ATX辅助电源电路、半桥功率变换电路、电源待机、受控启动PS-ON和PS-OK电路，自动稳压及保护控制等电路的组成进行了剖析。文尾的检修实例主要介绍实际检修中颇费周折的软性故障、隐蔽性故障的排除方法，这些实例对检修其他型号ATX电源也有参考价值。

一、百盛BS-2506-1开关电源

该电源采用自激-他激式半桥驱动，共有+3.3V/14A、+5V/22A、+12V/6A、-5V/0.5A、-12V/0.8A、+5VSB/0.6A额定直流电源输出。图1为百盛BS-2506-1开关电源原理图。

1. 半桥驱动电路

ATX开关电源典型的半桥驱动电路，工作在他激受控振荡状态。该电路在电源通电时即处于较弱的自激振荡，为TL494、LM339、+5VSB发生电路、T2推动变压器次级绕组提供辅助电源。当受控启动PS-ON低电平后，才转换到他激振荡状态。

市电经整流滤波获得300V直流电压，经R5、R11、R9、R6、R26、R30组成的启动偏置电路，加到开关管Q1、Q2的b、e极，建立约0.6V的临界导通b极控制电压。由于Q1、Q2的参数不可能完全一致，若Q1开启电压较低先导通，300V直流电压经Q1c、e极→T2 N5绕组→T1 N1绕组→隔直电容C9→滤波电容C6正极→C6负极对C6充电，由于N3、N4、N5为同名端，流入N5绕组的导通电流使N3、N4同名端感应电势为正，加速Q1饱和导通，Q2反向截止。

Q1饱和导通后，流经Q1 c、e极及T2 N5绕组中的电流增量减小；N5绕组磁通的增长由接近饱和开始下降，同名端产生负极性的感应电势，使N3、N4同名端感应电势反向，Q1反向截止，Q2饱和导通，C6正极150V充电电压经C9→T1 N1绕组→T2 N5绕组→Q2 c、e极→C6负极构成放电回路，如此反复，半桥驱动电路工作在自激振荡状态。

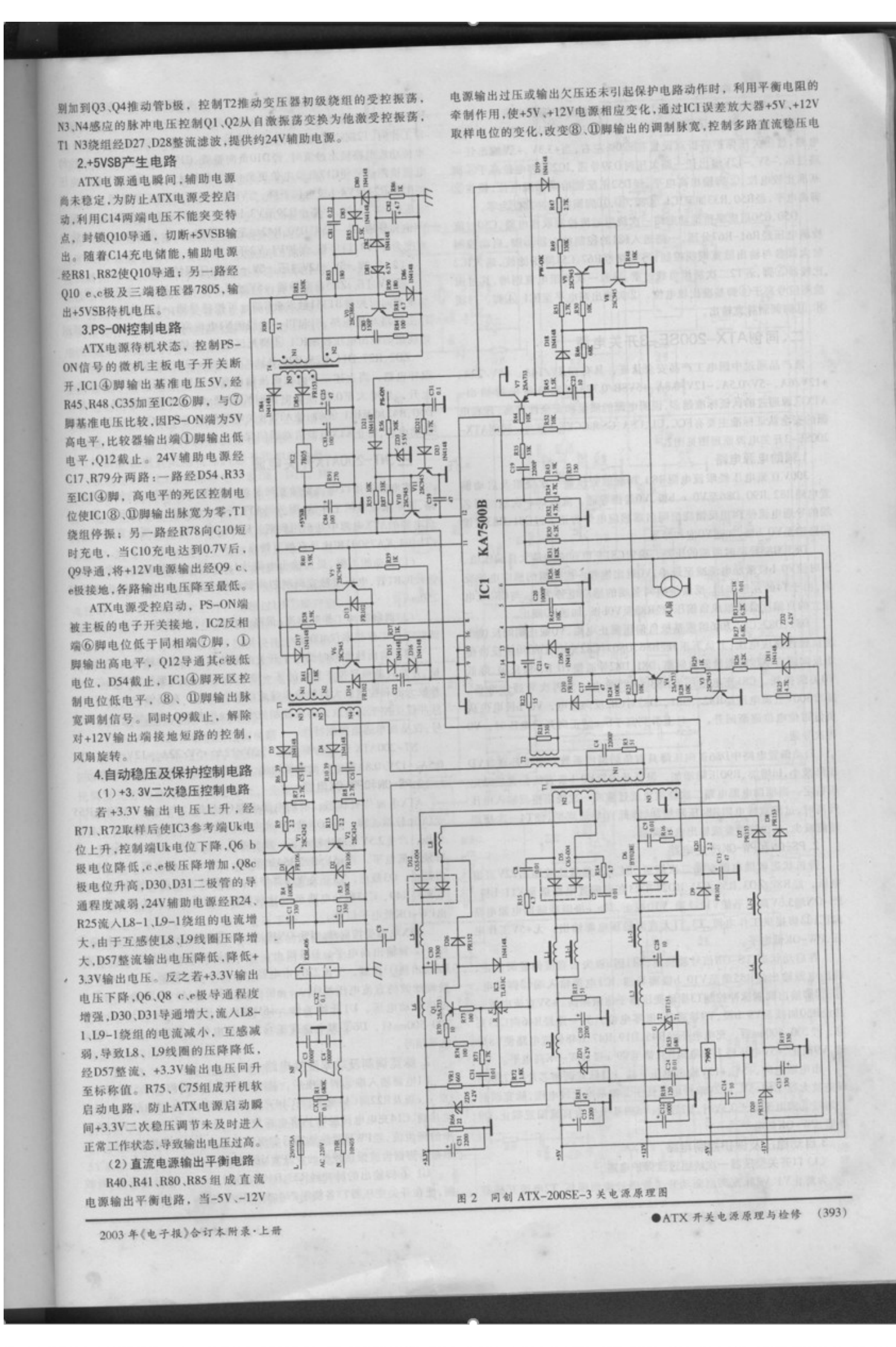
ATX电源通电处于待机状态，启动电阻R5、R6仅向电源开关管Q1、Q2 b极提供较小直流偏压，在开关管截止时能维持较长时间的b极负偏压，半桥驱动电路产生较弱的自激振荡，T1开关变压器次级绕组感应电压幅值低。为提高辅助电源输出电压幅度及减小T1体积，N3绕组中心抽头接在N4绕组D22全波整流对管的输出端，矩形电压感应脉冲在N4绕组整流输出电压的幅值上叠加产生，经D27、D28全波整流，向ATX控制电路提供辅助电源。由于Q1、Q2开关管自启动导通时间极短，其他各路直流稳压电源输出距标称值相差甚远。

ATX电源受控启动，IC1⑧、⑪脚输出相位差为180°的驱动脉冲，分

图1 百盛BS-2506-1开关电源原理图

(392) ●ATX 开关电源原理与检修

2003年《电子报》合订本附录·上册



别加到Q3、Q4推动管b极，控制T2推动变压器初级绕组的受控振荡，N3、N4感应的脉冲电压控制Q1、Q2从自激振荡变换为他激受控振荡，T1 N3绕组经D27、D28整流滤波，提供约24V辅助电源。

2.+5VSB产生电路

ATX电源通电瞬间，辅助电源尚未稳定，为防止ATX电源受控启动，利用C14两端电压不能突变特点，封锁Q10导通，切断+5VSB输出。随着C14充电储能，辅助电源经R81、R82使Q10导通；另一路经Q10 e、c极及三端稳压器7805，输出+5VSB待机电压。

3.PS-ON控制电路

ATX电源待机状态，控制PS-ON信号的微机主板电子开关断开，IC1④脚输出基准电压5V，经R45、R48、C35加至IC2⑥脚，与⑦脚基准电位比较，因PS-ON端为5V高电平，比较器输出端①脚输出低电平，Q12截止。24V辅助电源经C17、R79分两路：一路经D54、R33至IC1④脚，高电平的死区控制电位使IC1⑧、⑪脚输出脉宽为零，T1停振；另一路经R78向C10短时充电，当C10充电达到0.7V后，Q9导通，将+12V电源输出经Q9 c、e极接地，各路输出电压降至最低。

ATX电源受控启动，PS-ON端被主板的电子开关接地，IC2反相端⑥脚电位低于同相端⑦脚，①脚输出高电平，Q12导通其c极低电位，D54截止，IC1④脚死区控制电位低电平，⑧、⑪脚输出脉宽调制信号。同时Q9截止，解除对+12V输出端接地短路的控制，风扇旋转。

4.自动稳压及保护控制电路

（1）+3.3V二次稳压控制电路

若+3.3V输出电压上升，经R71、R72取样后使IC3参考端Uk电位上升，控制端Uk电位下降，Q6 b极电位降低，c、e极压降增加，Q8c极电位升高，D30、D31二极管的导通程度减弱，24V辅助电源经R24、R25流入L8-1、L9-1绕组的电流增大，由于互感使L8、L9线圈压降增大，D57整流输出电压降低，降低+3.3V输出电压。反之若+3.3V输出电压下降，Q6、Q8 c、e极导通程度增强，D30、D31导通增大，流入L8-1、L9-1绕组的电流减小，互感减弱，导致L8、L9线圈的压降降低，经D57整流，+3.3V输出电压回升至标称值。R75、C75组成开机软启动电路，防止ATX电源启动瞬间+3.3V二次稳压调节未及时进入正常工作状态，导致输出电压过高。

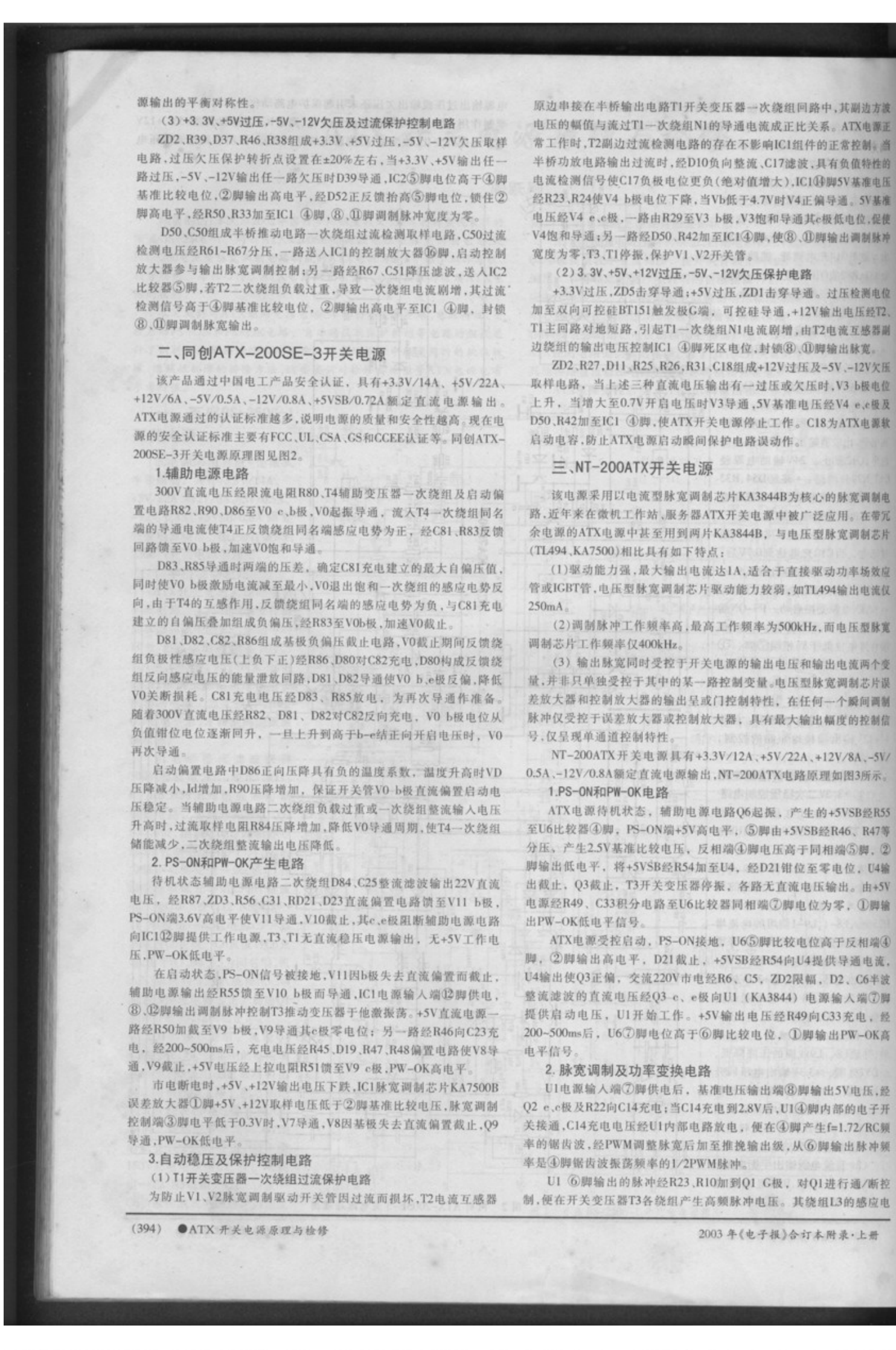
（2）直流电源输出平衡电路

R40、R41、R80、R85组成直流电源输出平衡电路，当-5V、-12V电源输出过压或输出欠压还未引起保护电路动作时，利用平衡电阻的牵制作用，使+5V、+12V电源相应变化，通过IC1误差放大器+5V、+12V取样电位的变化，改变⑧、⑪脚输出的调制脉宽，控制多路直流稳压电

图2 同创ATX-200SE-3关电源原理图

2003年《电子报》合订本附录·上册

●ATX 开关电源原理与检修 (393)



源输出的平衡对称性。

（3）+3.3V、+5V过压、-5V、-12V欠压及过流保护控制电路

ZD2、R39、D37、R46、R38组成+3.3V、+5V过压、-5V、-12V欠压取样电路，过压欠压保护转折点设置在±20%左右，当+3.3V、+5V输出任一路过压、-5V、-12V输出任一路欠压时D39导通，IC2⑤脚电位高于④脚基准比较电位，②脚输出高电平，经D52正反馈抬高⑤脚电位，锁住②脚高电平，经R50、R33加至IC1④脚，⑧、⑪脚调制脉冲宽度为零。

D50、C50组成半桥推动电路一次绕组过流检测取样电路，C50过流检测电压经R61~R67分压，一路送入IC1的控制放大器⑯脚，启动控制放大器参与输出脉宽调制控制；另一路经R67、C51降压滤波，送入IC2比较器③脚，若T2二次绕组负载过重，导致一次绕组电流剧增，其过流检测信号高于④脚基准比较电位，②脚输出高电平至IC1④脚，封锁⑧、⑪脚调制脉宽输出。

二、同创ATX-200SE-3开关电源

该产品通过中国电工产品安全认证，具有+3.3V/14A、+5V/22A、+12V/6A、-5V/0.5A、-12V/0.8A、+5VSB/0.72A额定直流电源输出。ATX电源通过的认证标准越多，说明电源的质量和安全性越高。现在电源的安全认证标准主要有FCC、UL、CSA、GS和CCEE认证等。同创ATX-200SE-3开关电源原理图见图2。

1.辅助电源电路

300V直流电压经限流电阻R80、T4辅助变压器一次绕组及启动偏置电路R82、R90、D86至V0 c、b极，V0起振导通，流入T4一次绕组同名端的导通电流使T4正反馈绕组同名端感应电势为正，经C81、R83反馈回路馈至V0 b极，加速V0饱和导通。

D83、R85导通时两端的压差，确定C81充电建立的最大自偏压值，同时使V0 b极激励电流减至最小，V0退出饱和一次绕组的感应电势反向，由于T4的互感作用，反馈绕组同名端的感应电势为负，与C81充电建立的自偏压叠加组成负偏压，经R83至V0b极，加速V0截止。

D81、D82、C82、R86组成基极负偏压截止电路，V0截止期间反馈绕组负极性感应电压（上负下正）经R86、D80对C82充电，D80构成反馈绕组反向感应电压的能量泄放回路，D81、D82导通使V0 b、e极反偏，降低V0关断损耗。C81充电电压经D83、R85放电，为再次导通作准备。随着300V直流电压经R82、D81、D82对C82反向充电，V0 b极电位从负值钳位电位逐渐回升，一旦上升到高于b-e结正向开启电压时，V0再次导通。

启动偏置电路中D86正向压降具有负的温度系数，温度升高时VD压降减小，Id增加，R90压降增加，保证开关管V0 b极直流偏置启动电压稳定。当辅助电源电路二次绕组负载过重或一次绕组整流输入电压升高时，过流取样电阻R84压降增加，降低V0导通周期，使T4一次绕组储能减少，二次绕组整流输出电压降低。

2.PS-ON和PW-OK产生电路

待机状态辅助电源二次绕组D84、C25整流滤波输出22V直流电压，经R87、ZD3、R56、C31、RD21、D23直流偏置电路馈至V11 b极。PS-ON端3.6V高电平使V11导通，V10截止，其c、e极阻断辅助电源电压向IC1⑫脚提供工作电源，T3、T1无直流稳压电源输出，无+5V工作电压，PW-OK低电平。

在启动状态，PS-ON信号被接地，V11因b极失去直流偏置而截止，辅助电源输出经R55馈至V10 b极而导通，IC1电源输入端⑫脚供电，⑧、⑫脚输出调制脉冲控制T3推动变压器于他激振荡。+5V直流电源一路经R50加载至V9 b极，V9导通其c极零电位；另一路经R46向C23充电，经200~500ms后，充电电压经R45、D19、R47、R48偏置电路使V8导通，V9截止，+5V电压经上拉电阻R51馈至V9 c极，PW-OK高电平。

市电断电时，+5V、+12V输出电压下跌，IC1脉宽调制芯片KA7500误差放大器①脚+5V、+12V取样电压低于②脚基准比较电压，脉宽调制控制端③脚电平低于0.3V时，V7导通，V8因基极失去直流偏置截止，Q9导通，PW-OK低电平。

3.自动稳压及保护控制电路

（1）T1开关变压器一次绕组过流保护电路

为防止V1、V2脉宽调制驱动开关管因过流而损坏，T2电流互感器原边串接在半桥输出电路T1开关变压器一次绕组回路中，其副边方波电压的幅值与流过T1一次绕组N1的导通电流成正比关系。ATX电源正常工作时，T2副边过流检测电路的存在不影响IC1组件的正常控制，当半桥功放电路输出过流时，经D10负向整流，C17滤波，具有负极性的电流检测信号使C17负极电位更负（绝对值增大），IC1⑭脚5V基准电压经R23、R24使V4 b极电位下降，当Vb低于4.7V时V4正偏导通，5V基准电压经V4 e、c极，一路由R29至V3 b极，V3饱和导通其c极低电位，促使V4饱和导通；另一路经D50、R42加至IC1④脚，使⑧、⑪脚输出调制脉冲宽度为零，T3、T1停振，保护V1、V2开关管。

（2）3.3V、+5V、+12V过压、-5V、-12V欠压保护电路

+3.3V过压，ZD5击穿导通；+5V过压，ZD1击穿导通。过压检测电位加至双向可控硅BT151触发极G端，可控硅导通，+12V输出电压经T2、T1主回路对地短路，引起T1一次绕组N1电流剧增，由T2电流互感器副边绕组的输出电压控制IC1 ④脚死区电位，封锁⑧、⑪脚输出脉宽。

ZD2、R27、D11、R25、R26、R31、C18组成+12V过压及-5V、-12V欠压取样电路，当上述三种直流电压输出有一过压或欠压时，V3 b极电位上升，当增大至0.7V开启电压时V3导通，5V基准电压经V4 e、c极及D50、R42加至IC1 ④脚，使ATX开关电源停止工作。C18为ATX电源软启动电容，防止ATX电源启动瞬间保护电路误动作。

三、NT-200ATX开关电源

该电源采用以电流型脉宽调制芯片KA3844B为核心的脉宽调制电路，近年来在微机工作站、服务器ATX开关电源中被广泛应用。在带冗余电源的ATX电源中甚至用到两片KA3844B。与电压型脉宽调制芯片（TL494、KA7500）相比具有如下特点：

（1）驱动能力强，最大输出电流达1A，适合于直接驱动功率场效应管或IGBT管，电压型脉宽调制芯片驱动能力较弱，如TL494输出电流仅250mA。

（2）调制脉冲工作频率高，最高工作频率为500kHz，而电压型脉宽调制芯片工作频率仅400kHz。

（3）输出脉宽同时受控于开关电源的输出电压和输出电流两个变量，并非只单独受控于其中的某一路控制变量。电压型脉宽调制芯片误差放大器和控制放大器的输出呈或门控制特性，在任何一个瞬间调制脉冲仅受控于误差放大器或控制放大器，具有最大输出幅度的控制信号，仅呈现单通道控制特性。

NT-200ATX开关电源具有+3.3V/12A、+5V/22A、+12V/8A、-5V/0.5A、-12V/0.8A额定直流电源输出，NT-200ATX电源原理如图3所示。

1.PS-ON和PW-OK电路

ATX电源待机状态，辅助电源电路Q6起振，产生的+5VSB经R55至U6比较器④脚，PS-ON端+5V高电平，⑤脚由+5VSB经R46、R47等分压，产生2.5V基准比较电位，反相端④脚电位高于同相端⑤脚，②脚输出低电平，将+5VSB经R54加至U4，经D21钳位至零电位，U4输出截止，Q3截止，T3推动变压器停振，各路无直流电源输出。由+5V电源经R49、C33积分电路至U6比较器同相端⑦脚电位为零，①脚输出PW-OK低电平信号。

ATX电源受控启动，PS-ON端接地，U6⑤脚比较电位高于反相端④脚，②脚输出高电平，D21截止，+5VSB经R54向U4提供导通电流，U4输出Q3正偏，交流220V市电经R6、C5、ZD2限幅，D2、C6半波整流滤波的直流电压经Q3 c、e极向U1（KA3844）电源输入端⑦脚提供启动电压，U1开始工作。+5V输出电压经R49向C33充电，经200~500ms后，U6⑦脚电位高于⑥脚比较电位，①脚输出PW-OK高电平信号。

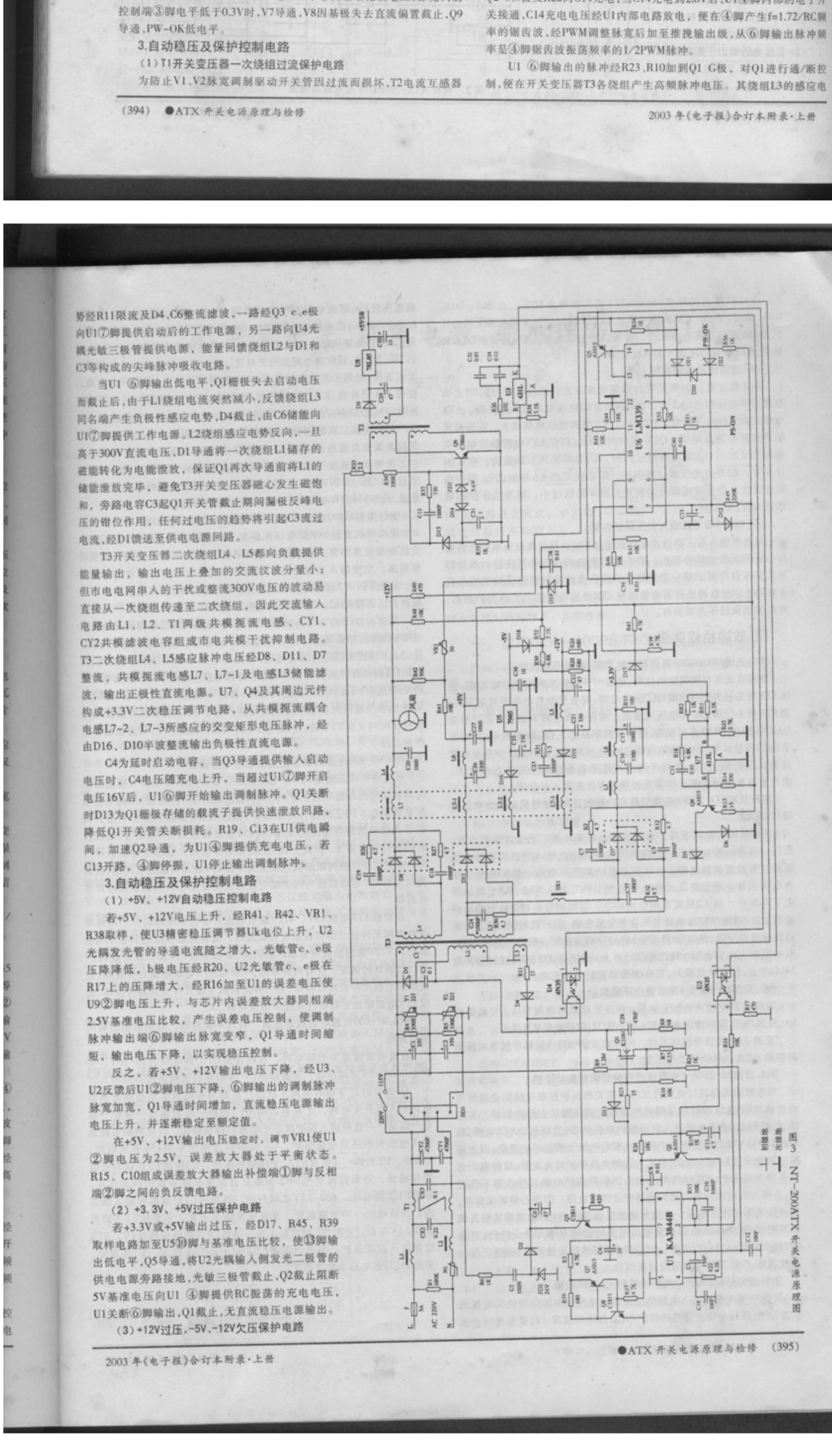
2.脉宽调制及功率变换电路

U1电源输入端⑦脚供电后，基准电压输出端⑧脚输出5V电压，经Q2 c、e极及R22向C14充电；当C14充电到2.8V后，U1④脚内部的电子开关接通，C14充电电压经U1内部放电，使在④脚产生f=1.72/RC频率的锯齿波，经PWM调整脉宽后加至推挽输出级，从⑥脚输出脉冲频率是④脚锯齿波振荡频率的1/2PWM脉冲。

U1 ⑥脚输出的脉冲经R23、R10加到Q1 G极，对Q1进行通/断控制，使在开关变压器T3各绕组产生高频脉冲电压，其绕组L3的感应电

(394) ●ATX 开关电源原理与检修

2003年《电子报》合订本附录·上册



势经R11限流及D4、C6整流滤波，一路经Q3 c、e极向U1⑦脚提供启动后的工作电源，另一路向U4光耦光敏三极管提供电源，能量回馈绕组L2与D1和C3等构成的尖峰脉冲吸收电路。

当U1 ⑥脚输出低电平，Q1栅极失去启动电压而截止后，由于L1绕组电流突然减小，反馈绕组L3同名端产生负极性感应电势，D4截止，由C6储能向U1⑦脚提供工作电源，L2绕组感应电势反向，一旦高于300V直流电压，D1导通将一次绕组L1储存的磁能转化为电能泄放，保证Q1再次导通前将L1的储能泄放完毕，避免T3开关变压器磁心发生磁饱和，旁路电容C3起Q1开关管截止期间漏极反峰电压的钳位作用，任何过电压的趋势将引起C3流过电流，经D1馈送至供电电源回路。

T3开关变压器二次绕组L4、L5都向负载提供能量输出，输出电压上叠加的交流纹波分量小；但市电电网串入的干扰或整流300V电压的波动易直接从一次绕组传递至二次绕组，因此交流输入电路由L1、L2、T1两级共模扼流电感、CY1、CY2共模滤波电容组成市电共模干扰抑制电路。T3二次绕组L4、L5感应脉冲电压经D8、D11、D7整流，共模扼流电感L7、L7-1及电感L3储能滤波，输出正极性直流电源。U7、Q4及其周边元件构成+3.3V二次稳压调节电路，从共模扼流耦合电感L7-2、L7-3所感应的交变矩形电压脉冲，经由D16、D10半波整流输出负极性直流电源。

C4为延时启动电容，当Q3导通提供输入启动电压时，C4电压随充电上升，当超过U1⑦脚开启电压16V后，U1⑥脚开始输出调制脉冲。Q1关断时D13为Q1栅极存储的载流子提供快速泄放回路，降低Q1开关管关断损耗。R19、C13在U1供电瞬间，加速Q2导通，为U1④脚提供充电电压，若C13开路，④脚停振，U1停止输出调制脉冲。

3.自动稳压及保护控制电路

（1）+5V、+12V自动稳压控制电路

若+5V、+12V电压上升，经R41、R42、VR1、R38取样，使U3精密稳压调节器Uk电位上升，U2光耦发光管的导通电流随之增大，光敏管c、e极压降降低，b极电压经R20、U2光敏管c、e极在R17上的压降增大，经R16加至U1的误差电压使U9②脚电压上升，与芯片内误差放大器同相端2.5V基准电压比较，产生误差电压控制，使调制脉冲输出端⑥脚输出脉宽变窄，Q1导通时间缩短，输出电压下降，以实现稳压控制。

反之，若+5V、+12V输出电压下降，经U3、U2反馈后U1②脚电压下降，⑥脚输出的调制脉冲脉宽加宽，Q1导通时间增加，直流稳压电源输出电压上升，并逐渐稳定至额定值。

在+5V、+12V输出电压稳定时，调节VR1使U1②脚电压为2.5V，误差放大器处于平衡状态。R15、C10组成误差放大器输出补偿端①脚与反相端②脚之间的负反馈电路。

（2）+3.3V、+5V过压保护电路

若+3.3V或+5V输出过压，经D17、R45、R39取样电路加至U5⑩脚与基准电压比较，使⑬脚输出低电平，Q5导通，将U2光耦输入侧发光二极管的供电电源旁路接地，光敏三极管截止，Q2截止阻断5V基准电压向U1 ④脚提供RC振荡的充电电压，U1关断⑥脚输出，Q1截止，无直流稳压电源输出。

（3）+12V过压、-5V、-12V欠压保护电路

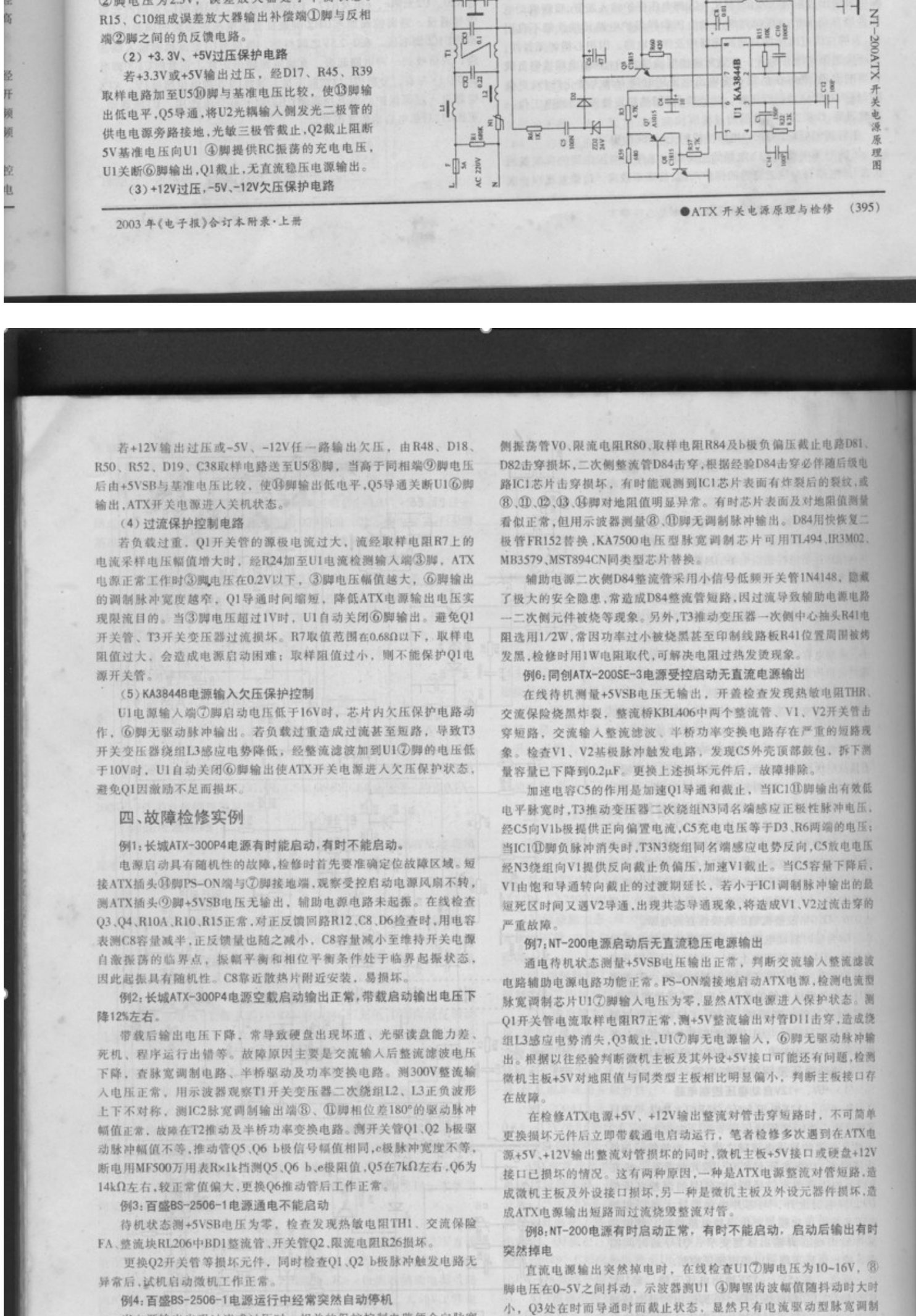
图3 NT-200ATX开关电源原理图

初级地

次级地

2003年《电子报》合订本附录·上册

●ATX 开关电源原理与检修 (395)



若+12V输出过压或-5V、-12V任一路输出欠压，由R48、D18、R50、R52、D19、C38取样电路送至U5⑧脚，当高于同相端⑨脚电压后由+5VSB与基准电压比较，使⑭脚输出低电平，Q5导通关断U1⑥脚输出，ATX开关电源进入关机状态。

（4）过流保护控制电路

若负载过重，Q1开关管的源极电流过大，流经取样电阻R7上的电流采样电压幅值增大时，经R24加至U1电流检测输入端③脚，ATX电源正常工作时③脚电压在0.2V以下，③脚电压幅值越大，⑥脚输出的调制脉冲宽度越窄，Q1导通时间缩短，降低ATX电源输出电压实现限流目的。当③脚电压超过1V时，U1自动关闭⑥脚输出。避免Q1开关管、T3开关变压器过流损坏。R7取值范围在0.68Ω以下，取样电阻值过大，会造成电源启动困难；取样阻值过小，则不能保护Q1电源开关管。

（5）KA3844B电源输入欠压保护控制

U1电源输入端⑦脚启动电压低于16V时，芯片内欠压保护电路动作，⑥脚无驱动脉冲输出。若负载过重造成过流甚至短路，导致T3开关变压器绕组L3感应电势降低，经整流滤波加到U1⑦脚的电压低于10V时，U1自动关闭⑥脚输出使ATX开关电源进入欠压保护状态，避免Q1因激励不足而损坏。

四、故障检修实例

例1：长城ATX-300P4电源有时能启动，有时不能启动。

电源启动具有随机性的故障，检修时首先要准确定位故障区域。短接ATX插头⑭脚PS-ON端与⑦脚接地端，观察受控启动电源风扇不转，测ATX插头⑨脚+5VSB电压无输出，辅助电源电路未起振。在线检查Q3、Q4、R10A、R10、R15正常，对正反馈回路R12、C8、D6检查时，用电容表测C8容量减半，正反馈量也随之减小，C8容量减小至维持开关电源自激振荡的临界点，振幅平衡和相位平衡条件处于临界起振状态，因此起振具有随机性。C8靠近散热片附近安装，易损坏。

例2：长城ATX-300P4电源空载启动输出正常，带载启动输出电压下降12%左右。

带载后输出电压下降，常导致硬盘出现坏道、光驱读盘能力差、死机、程序运行出错等。故障原因主要是交流输入后整流滤波电压下降，查脉宽调制电路、半桥驱动及功率变换电路。测300V整流输入电压正常，用示波器观察T1开关变压器二次绕组L1、L3正负波形上下不对称，测IC2脉宽调制输出端⑧、⑪脚相位差180°的驱动脉冲幅值正常，故障在T2推动及半桥功率变换电路。测开关管Q1、Q2 b极驱动脉冲幅值不等，推动管Q5、Q6 b极信号幅值相同，c极脉冲宽度不等，断电用MF500万用表Rx1k挡测Q5、Q6 b、c极阻值，Q5在7kΩ左右，Q6为14kΩ左右，较正常值偏大，更换Q6推动管后工作正常。

例3：百盛BS-2506-1电源通电不能启动

待机状态测+5VSB电压为零，检查发现热敏电阻TH1、交流保险FA、整流块RL206中BD1整流管、开关管Q2、限流电阻R26损坏。

更换Q2开关管等损坏元件，同时检查Q1、Q2 b极脉冲触发电路无异常后，试机启动微机工作正常。

例4：百盛BS-2506-1电源运行中经常突然自动停机

当电源输出出现过流或过压时，相关的保护控制电路便会向脉宽调制芯片IC9死区控制端④脚或控制放大器⑯脚送去保护信号，关断⑧、⑪脚输出，迫使电源进入自动保护停机状态。重新启动ATX电源，观察+5V和-5V输出电压在自动保护出现前电压无明显波动迹象，因此排除电源输出过压欠压保护。将IC2 ⑤脚电压保护输入断开，重新启动电源，当自动保护出现时判断不是电压取样保护电路元件性能不良引起，表明在因过流所涉及到的元器件及保护电路。因担心损坏元器件，过流检测保护没有断开，首先对输出电流最大的+5V输出端接假负载并串电流表，观察在负载一定输出电流随时间有增大变化趋势，更换D22整流对管后运行正常。此故障系D22热稳定性差，当通电工作一段时间后，性能变坏导致输出过流所致。

例5：同创ATX-200SE-3电源待机时无+5VSB输出

辅助电源电路是ATX电源的生命线，工作在高压高频的自激振荡状态，流电路自身缺乏完善的保护功能，故障率较高。检修发现T4一次侧振荡管V0、限流电阻R80、取样电阻R84及b极负偏压截止电路D81、D82击穿损坏，二次侧整流管D84击穿，根据经验D84击穿必伴随着电路IC1芯片击穿损坏，有时能观测到IC1芯片表面有炸裂后的裂纹，或⑧、⑪、⑫、⑬、⑭脚对地阻值明显异常。有时芯片表面及对地阻值测量看似正常，但用示波器测量⑧、⑪脚无调制脉冲输出。D84用快恢复二极管FR152替换，KA7500电压型脉宽调制芯片可用TL494、IR3M02、MB3579、MST894CN同类型芯片替换。

辅助电源二次侧D84整流管采用小信号低频开关管1N4148，隐藏了极大的安全隐患，常造成D84整流管短路，因过流导致辅助电源电路一次侧元件被烧等现象。另外，T4推动变压器一次侧中心抽头R41电阻选用1/2W，常因功率过小被烧黑甚至印制线路板R41位置周围被烤发黑，检修时用1W电阻取代，可解决电阻过热发烫现象。

例6：同创ATX-200SE-3电源受控启动后无直流电源输出

在线检测+5VSB电压无输出，开盖检查发现热敏电阻THR、交流保险烧黑炸裂，整流桥KBL406中两个整流管、V1、V2开关管击穿短路。交流输入整流滤波、半桥功率变换电路存在严重的短路现象。检查V1、V2基极驱动触发电路，发现C5外壳顶部鼓包，拆下测量容量已下降到0.2μF，更换上述损坏元件后，故障排除。

加速电容C5的作用是加速Q1导通和截止，当IC1⑪脚输出有效低电平脉宽时，T3推动变压器二次绕组N3同名端感应正极性脉冲电压，经C5向V1b极提供正向偏置电流，C5充电电压等于D3、R6两端的电压；当IC1⑪脚负脉冲消失时，T3N3绕组同名端感应电势反向，C5放电电压经N3绕组向V1提供反向截止负偏压，加速V1截止。当C5容量下降后，V1由饱和导通转向截止的过渡期延长，若小于IC1调制脉冲输出的最短死区时间又遇V2导通，出现共态导通现象，将造成V1、V2过流击穿的严重故障。

例7：NT-200电源启动后无直流稳压电源输出

通电待机状态测量+5VSB电压输出正常，判断交流输入整流滤波电路辅助电源电路功能正常。PS-ON端接地启动ATX电源，检测电流型脉宽调制芯片U1⑦脚输入电压为零，显然ATX电源进入保护状态。测Q1开关管电流取样电阻R7正常，测+5V整流输出对管D11击穿，造成绕组L3感应电势消失，Q3截止，U1⑦脚无电源输入，⑥脚无驱动脉冲输出。根据以往检修判断微机主板及其外设+5V接口可能还有问题，检测微机主板+5V对地阻值与同类型主板相比明显偏小，判断主板接口存在故障。

在检修ATX电源+5V、+12V输出整流对管击穿时，不可简单更换损坏元件后立即带载通电启动运行，笔者检修多次遇到在ATX电源+5V、+12V输出整流对管损坏的同时，微机主板+5V接口或硬盘+12V接口已损坏的情况。这有两种原因，一种是ATX电源整流对管短路，造成微机主板及外设接口损坏，另一种是微机主板及外设元器件损坏，造成ATX电源输出短路而过流烧毁整流对管。

例8：NT-200电源有时启动正常，有时不能启动，启动后输出有时突然掉电

直流电源输出突然掉电时，在线检查U1⑦脚电压为10~16V，⑧脚电压在0~5V之间抖动，示波器测U1 ④脚锯齿波幅值随抖动时大时小，Q3处在时而导通时而截止状态，显然只有电流驱动型脉宽调制电路的ATX开关电源，才具有启动→U1起振→电源输出→保护→掉电→启动……这种进入保护状态才出现的抖动特征。首先判断电路是进入电压保护还是电流保护，U1 ②脚误差电压采用+5V基准电压，经R20、U2光耦c、e极及R17，R16间接取样，U3控制U2光耦的光敏管导通量，进而控制加至U1②脚表征直流电压波动量的误差电压，检测U1②脚电压，在0~2.5V之间抖动，再检测U1电流检测输入端③脚，只听吱的一声电路起振，直流电源输出正常。正常时U1③脚电位在0.1V左右，分析因C12性能不良，导致U1③脚电位超过1V，ATX电源进入过流保护。用万用表测U1③脚时有分流作用，U1能启动。更换C12后通电启动恢复正常。

责任编辑、校对：梁平 聂彩吉 江朝明

(396) ●ATX 开关电源原理与检修

2003年《电子报》合订本附录·上册